

Corrigé 1 — deux charges de même signe

- a) **Même signe** (toutes deux positives ici). Aucune ligne ne va de l'une à l'autre : les lignes *partent* des deux charges et s'écartent, ce qui n'arrive qu'entre deux charges de même signe (deux charges opposées seraient reliées par les lignes).
- b) Par symétrie, le point neutre est au **milieu** du segment $[AB]$: les deux champs y sont opposés et de même intensité, donc $\vec{E} = \vec{0}$.

Corrigé 2 — comparer deux charges par la densité

- a) La charge A : elle émet davantage de lignes (spectre plus dense), donc son champ est plus intense à distance égale.
- b) Le nombre de lignes est proportionnel à la charge :

$$\frac{q_A}{q_B} = \frac{8}{4} = 2.$$

La charge A est **deux fois** plus grande que B .

Corrigé 3 — champ dans un condensateur

a)

$$E = \frac{|U_{AB}|}{d} = \frac{200}{0,05} = 4000 \text{ V/m}.$$

- b) $V_A > V_B$: le champ est orienté de l'armature A (potentiel élevé) vers l'armature B (potentiel le plus bas).

Corrigé 4 — une charge lâchée dans le champ

La force est $\vec{F} = q\vec{E}$, avec $\vec{E}$ vers le bas.

- a) Charge **positive** : $\vec{F}$ a le *même* sens que $\vec{E}$, elle part **vers le bas** (elle suit la ligne de champ).
- b) Charge **négative** : $\vec{F}$ est *opposée* à $\vec{E}$, elle part **vers le haut** (à contre-sens de la ligne).

Corrigé 5 — uniforme ou radial ?

- a) Le **spectre I** : ses lignes sont *parallèles et équidistantes*, signature d'un champ uniforme. Le spectre II (lignes radiales qui s'écartent) est celui d'une charge ponctuelle, dont le champ *décroît* avec la distance.
- b) Dans le champ uniforme, l'intensité E est la **même en tout point** (même direction, même sens, même valeur) : les lignes restent également espacées partout.